

=== CONFIGURACION GNB (1779820237) ===

```
# gnb_zmq_lanparty.yml
# Configuración del gNB para la LAN Party en la Universidad de Granada
# Prioriza baja latencia para gaming.

cu_cp:
  amf:
    addr: 10.53.1.2          # La dirección IP del AMF (Open5GS) en la red Docker.
    port: 38412              # Puerto NGAP estándar.
    bind_addr: 0.0.0.0       # IP local que el gNB usa para el tráfico del AMF. Estricta regla: debe ser 0.0.0.0.
    supported_tracking_areas:
      - tac: 7
    plmn_list:
      - plmn: "00101"        # PLMN (MCC+MNC) para la red de la LAN Party. Coherente con UE y Core.
    tai_slice_support_list:
      - sst: 1               # SST=1 (eMBB) para servicios generales, incluyendo gaming.
    inactivity_timer: 7200   # Aumentado para mantener sesiones de juego activas por más tiempo.

ru_sdr:
  device_driver: zmq         # Driver ZMQ para simulación de RF.
  device_args: tx_port=tcp://127.0.0.1:2000,rx_port=tcp://127.0.0.1:2001,base_srate=23.04e6 # Puertos ZMQ para TX/RX.
  srate: 23.04              # Tasa de muestreo RF para 20 MHz de ancho de banda.
  tx_gain: 75               # Ganancia de transmisión.
  rx_gain: 75               # Ganancia de recepción.

cell_cfg:
  dl_arfcn: 368500          # ARFCN para la Banda 3 (1842.5 MHz). Coherente con la banda.
  band: 3                   # Banda NR 3 (1800 MHz).
  channel_bandwidth_MHz: 20 # Ancho de banda de 20 MHz para mayor capacidad y menor latencia.
  common_scs: 15            # Espaciado de subportadoras de 15 kHz. Estricta regla: debe ser igual para SSB.
  plmn: "00101"            # PLMN broadcasted por el gNB. Coherente con AMF y UE.
  tac: 7                    # Tracking Area Code. Coherente con AMF.
  pdccch:
    common:
      ss0_index: 0          # Índice de espacio de búsqueda cero.
      coresets0_index: 12   # Índice CORESET cero para 20MHz.
    dedicated:
      ss2_type: common      # Tipo de espacio de búsqueda.
      dci_format_0_1_and_1_1: false # Formato DCI.
  prach:
    prach_config_index: 1   # Configuración PRACH.
  pdsch:
    mcs_table: qam64        # MCS de 64 QAM para PDSCH, mayor rendimiento.
  pusch:
    mcs_table: qam64        # MCS de 64 QAM para PUSCH, mayor rendimiento.

log:
  filename: /tmp/gnb.log    # Ruta del archivo de log.
  all_level: info           # Nivel de log.
  hex_max_size: 0

pcap:
  mac_enable: false         # Deshabilitar PCAP MAC por defecto para reducir overhead.
  mac_filename: /tmp/gnb_mac.pcap
  ngap_enable: false        # Deshabilitar PCAP NGAP por defecto.
  ngap_filename: /tmp/gnb_ngap.pcap
  e2ap_enable: false        # Deshabilitar PCAP E2AP por defecto.
  e2ap_du_filename: /tmp/gnb_du_e2ap.pcap
  e2ap_cu_cp_filename: /tmp/gnb_cu_cp_e2ap.pcap
  e2ap_cu_up_filename: /tmp/gnb_cu_up_e2ap.pcap

metrics:
  layers:
    enable_rlc: true         # Habilitar métricas RLC.
    enable_sched: true       # Habilitar métricas del scheduler DU.
```

periodicity:

du_report_period: 1000

Reporte de estadísticas DU cada 1 segundo.

=== CONFIGURACION UE (1779820237) ===

```
# ue_lanparty.conf
# Configuración del UE para la LAN Party en la Universidad de Granada
# Coherente con el gNB para una conexión exitosa.

[rf]
freq_offset = 0
tx_gain = 50          # Ganancia de transmisión del UE.
rx_gain = 40          # Ganancia de recepción del UE.
srate = 23.04e6       # Tasa de muestreo RF, coherente con gNB (20 MHz).
nof_antennas = 1

device_name = zmq
device_args = tx_port=tcp://127.0.0.1:2001,rx_port=tcp://127.0.0.1:2000,base_srate=23.04e6 # Puertos ZMQ inversos al g

[rat.eutra]
dl_eurfcn = 2850
nof_carriers = 0

[rat.nr]
bands = 3              # Banda NR 3, coherente con gNB.
nof_carriers = 1

max_nof_prb = 106      # Número máximo de PRBs para 20 MHz de ancho de banda.
nof_prb = 106          # Número de PRBs en uso.

[pcap]
enable = none
mac_filename = /tmp/ue_mac.pcap
mac_nr_filename = /tmp/ue_mac_nr.pcap
nas_filename = /tmp/ue_nas.pcap

[log]
all_level = info
phy_lib_level = none
all_hex_limit = 32
filename = /tmp/ue.log
file_max_size = -1

[usim]
mode = soft
algo = milenage
opc = 63BFA50EE6523365FF14C1F45F88737D
k = 00112233445566778899aabbccddeeff
imsi = 001010123456780      # IMSI con MCC "001" y MNC "01". Coherente con gNB y Core.
imei = 353490069873319

[rrc]
release = 15           # Release 15 de 3GPP.
ue_category = 4        # Categoría de UE.

[nas]
apn = srsapn           # APN para la conexión de datos.
apn_protocol = ipv4     # Protocolo IP.

[gw]
netns = ue1            # Namespace de red para el UE.
ip_devname = tun_srsue  # Nombre del dispositivo TUN.
ip_netmask = 255.255.255.0 # Máscara de red.

[gui]
enable = false
```

=== DOCKER COMPOSE (1779820237) ===

docker-compose.yml

Despliegue de Open5GS y srsRAN gNB en contenedores Docker.

services:

5gc:

container_name: open5gs_5gc

build:

context: open5gs

target: open5gs

args:

OS_VERSION: "22.04"

OPEN5GS_VERSION: "v2.7.0"

env_file:

- \${OPEN_5GS_ENV_FILE:-open5gs/open5gs.env}

privileged: true

ports:

- "9898:9999/tcp"

command: 5gc -c open5gs-5gc.yml

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "nc -z 127.0.0.20 7777"]

interval: 3s

timeout: 1s

retries: 60

networks:

ran:

ipv4_address: 10.53.1.2 # IP estática para el 5GC. Coherente con gNB.

gnb:

container_name: srsran_gnb

image: srsran/gnb

build:

context: ..

dockerfile: docker/Dockerfile

args:

OS_VERSION: "24.04"

privileged: true

cap_add:

- SYS_NICE

- CAP_SYS_PTRACE

volumes:

- /dev/bus/usb/:/dev/bus/usb/

- /usr/share/uhd/images:/usr/share/uhd/images

- gnb-storage:/tmp

configs:

- gnb_config.yml

- gnb_compose_config.yml

networks:

ran:

ipv4_address: 10.53.1.3 # IP estática para el gNB. Coherente con gNB config.

metrics:

ipv4_address: 172.19.1.3

depends_on:

5gc:

condition: service_healthy

command: gnb -c /gnb_config.yml -c /gnb_compose_config.yml

configs:

gnb_config.yml:

file: ./configs/gnb_zmq_lanparty.yml # Ruta al archivo de configuración del gNB generado.

gnb_compose_config.yml:

content: |

cu_cp:

amf:

addr: 10.53.1.2 # Dirección IP del AMF.

```
    bind_addr: 0.0.0.0          # IP local que el gNB usa para el tráfico del AMF. Estricta regla: debe ser 0.0.0.0.
metrics:
  autostart_stdout_metrics: true
  enable_json: true
remote_control:
  bind_addr: 0.0.0.0          # Dirección de bind para control remoto. Estricta regla: debe ser 0.0.0.0.
  enabled: true

volumes:
  gnb-storage:

networks:
  ran:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 10.53.1.0/24
metrics:
  ipam:
    driver: default
    config:
      - subnet: 172.19.1.0/24
```